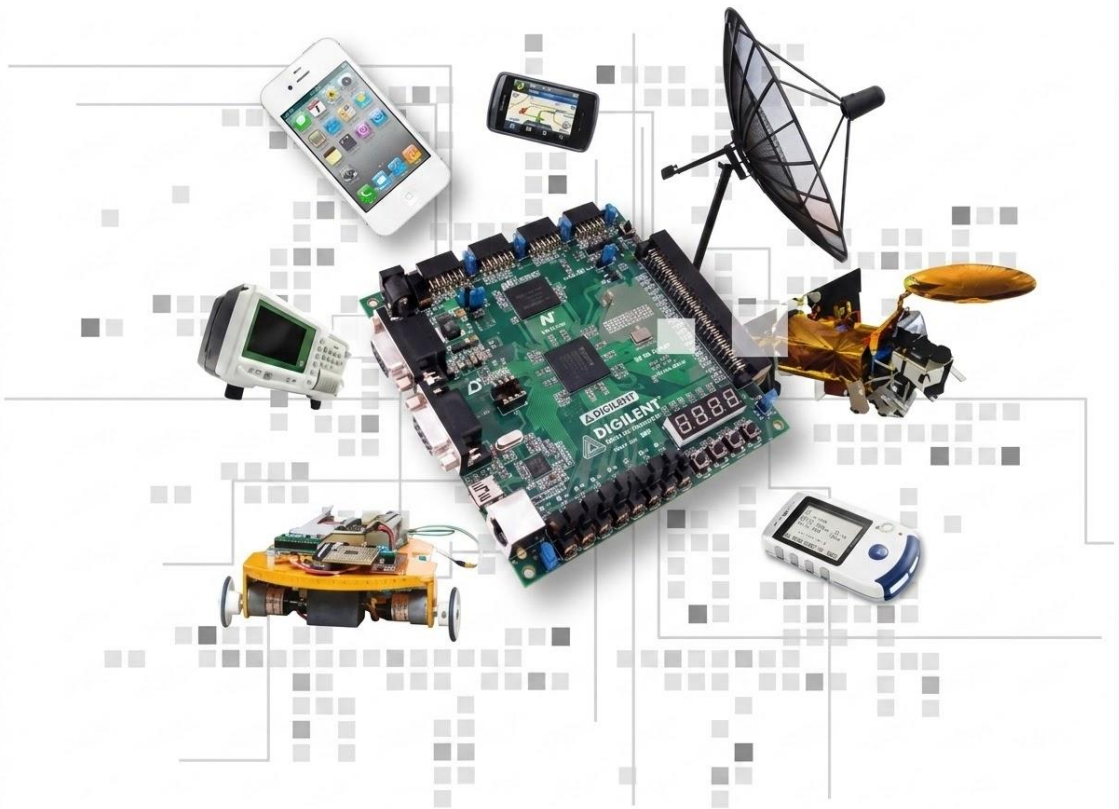
Introducción a los sistemas embebidos



Dr. Agustin M. Laprovitta

alaprovitta@unc.edu.ar / alaprovitta@ucc.edu.ar

¿Qué es un sistema embebido?

Son circuitos con capacidad de procesamiento destinados a una **aplicación determinada**.

A diferencia de una PC de propósito general, es un **sistema computacional de propósito específico** cuya función viene definida por su software dedicado.



Sistemas Embebidos

Propósito Específico

≠



Computadoras (PC)

Propósito General

¿Qué es un sistema embebido? (cont.)

01

Sistema Mayor

Generalmente **forman parte de un sistema mayor**, que puede incluir partes analógicas, electromecánicas y otros componentes.

02

Integración Oculta

El término **“embebido”** hace referencia a que el sistema computacional está incorporado y no se diferencia como una entidad aislada.

03

Pervasive Computing

Siendo extremistas, se describe como *“... todo aquello que no tiene un monitor y un teclado”*, impulsando la computación ubicua. (AKA **IoT**)

¿Dónde encontramos sistemas embebidos?

Presencia Invisible y Ubicua

Los sistemas embebidos están ocultos a simple vista, integrados de forma invisible en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.



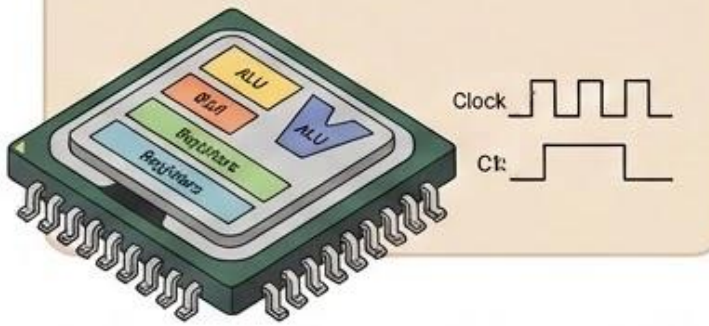
¿Cómo se implementan los SE?

01

Núcleo Central

El núcleo de procesamiento (*core*) es siempre un **sistema digital secuencial síncrono**.

Puede incluir uno o varios procesadores.

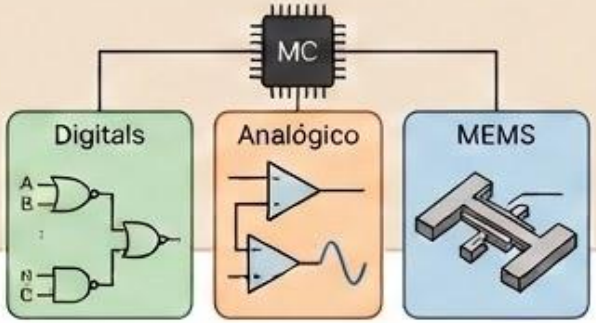


02

Control e Interfaz

Este núcleo controla diversos sub-sistemas:

- Digitales (combinacionales o secuenciales)
- Analógicos y de señal mixta
- Sistemas MEMs, entre otros

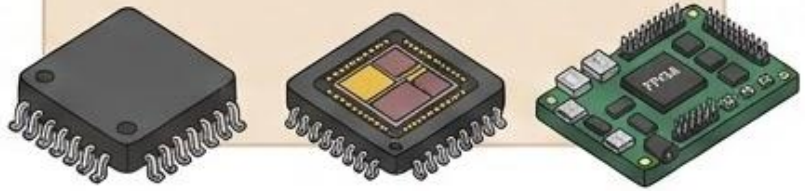


03

Implementación

Se implementan mediante tres vías principales:

- **Dispositivos comerciales** (µC, DSP, PSoC)
- **ASICs** (Application-Specific Integrated Circuit)
- **FPGAs** (Field Programmable Gate Array)



Comercial Chip | Custom ASIC | FPGA Board

Estructura de un Sistema Embebido

ENTRADAS

Sensores Analógicos y Digitales

Capturan variables del entorno físico (temperatura, luz, presión) y las transforman en señales eléctricas procesables.

PROCESAMIENTO

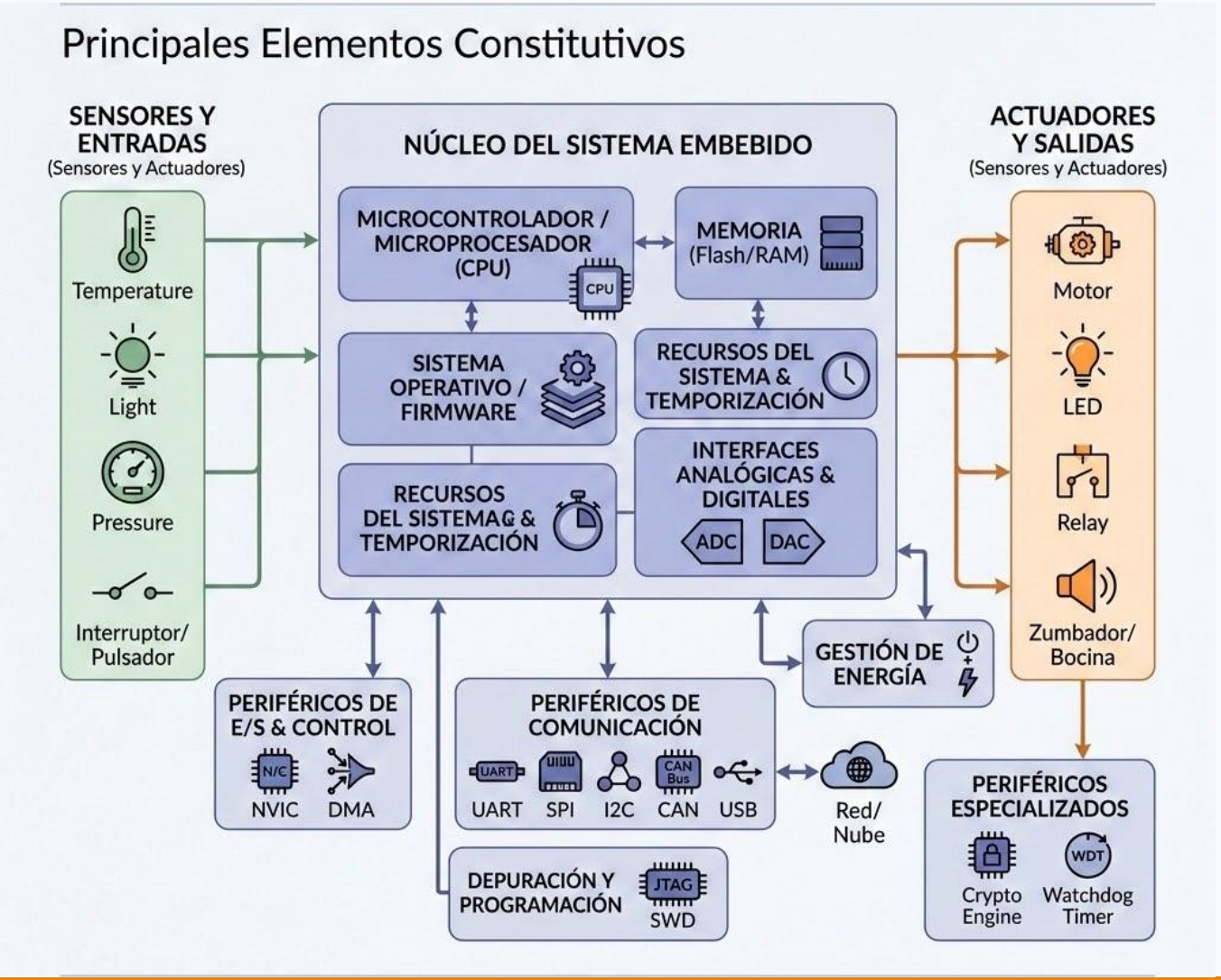
Núcleo (Microcontrolador)

Ejecuta el firmware almacenado. Interpreta las lecturas de los sensores, procesa la lógica de control y toma decisiones de manera síncrona.

SALIDAS

Actuadores y Periféricos

Traducen las decisiones del procesador en acciones físicas sobre el mundo real (motores, relés, luces, zumbadores).



¿Qué es un Microcontrolador?

Integración de un sistema computacional completo en un solo chip

Es un circuito integrado que contiene todos los elementos de una computadora, optimizado para controlar recursos específicos en sistemas embebidos.

1. Procesador (CPU)

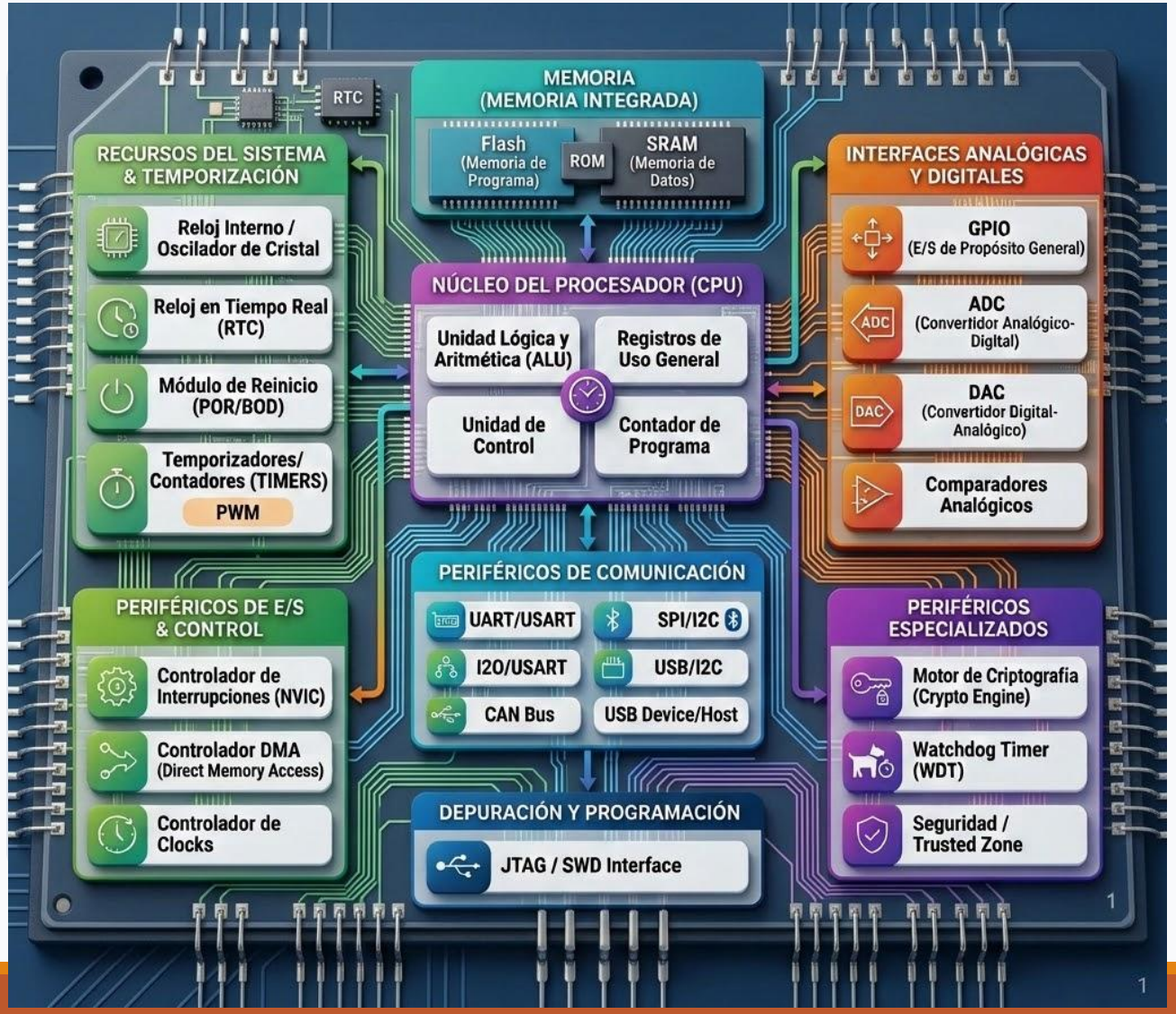
El responsable del cálculo principal, que decodifica y ejecuta las instrucciones del programa (firmware).

2. Memoria Integrada

Incluye RAM para datos volátiles y Flash/ROM para almacenar el codigo del firmware.

3. Periféricos de Entrada/Salida

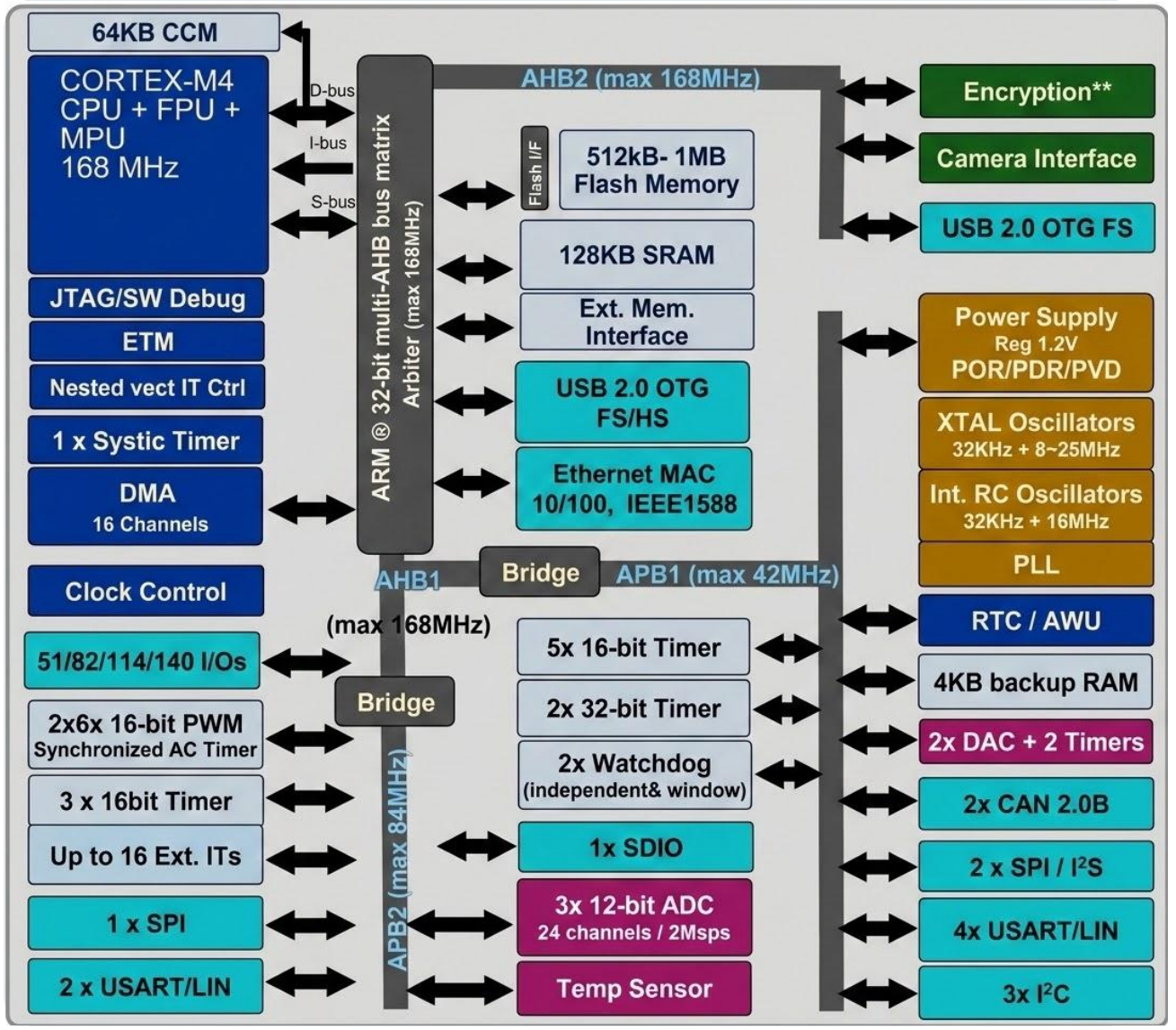
Módulos para interactuar con el entorno exterior (puertos, timers, conversores A/D).



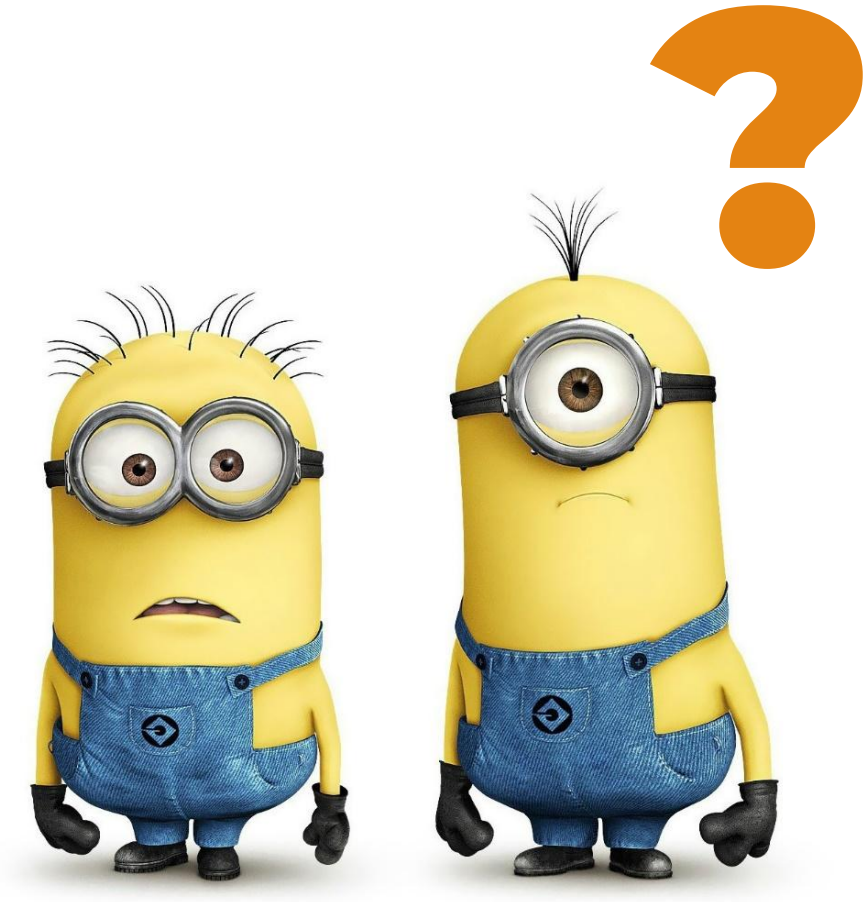
Arquitectura STM32xx

Diagrama detallado de la organización interna, buses de interconexión y distribución de periféricos de alto rendimiento.

- **Núcleo ARM Cortex-M0/1/3/4/7:** CPUs de alto rendimiento con FPU y MPU hasta los 260 MHz.
- **Matriz de Buses:** Interconexión de alta velocidad mediante buses AHB/APB.
- **Memoria y Periféricos:** Integración de memoria Flash, SRAM y control directo de accesos (DMA).



¿Preguntas o Consultas?



Estado del Arte en Tecnologías de Desarrollo de Sistemas Embebidos

Documento de Referencia

2023 The Current State of Embedded Development

Estudio especial publicado por **EETimes** que analiza las tendencias globales, metodologías y tecnologías emergentes en el ecosistema del desarrollo embebido.

Ver presentación

